

C019. シリアル・ネットワーク I/O

リファレンスマニュアル

第 6.6 版

2026 年 4 月 22 日

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

はじめに

このマニュアルは、VTV-9000 システムソフトウェアで使用する**シリアル・ネットワーク I/O**について説明したものです。

対応するバージョンは 8.2.9 ビルド 1 以降です。

- DeffFinder®、GradFinder®、CrackFinder®は、ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社の登録商標です。
- 「PLCLINK®」は三菱電機株式会社の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®とそのロゴマークは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

目次

はじめに	3
1 シリアル、ネットワーク I/O とは	6
1.1 概要	6
1.1.1 シリアル入力	7
1.1.2 シリアル出力	8
2 通信パラメータ	9
2.1 シリアル通信パラメータ	9
2.2 ネットワーク通信パラメータ	10
2.3 チェックサム	11
2.4 入力応答	12
3 シリアルモニタ	13
4 シリアルコマンド	14
4.1 システム	15
4.1.1 RRT : 指定タスク実行	15
4.1.2 SRP : システムコマンド実行	16
4.1.3 RCA : アクティブタスク切り替え	17
4.1.4 RLA : タスクロード	18
4.1.5 RUT : タスクアンロード	19
4.1.6 RRA : アクティブタスク実行	20
4.1.7 RCC : カウンタリセット	21
4.1.8 RAU : 全タスクアンロード	22
4.1.9 SSD : システムシャットダウン	23
4.1.10 SSA : アクティブタスク単接点トリガ設定	24
4.1.11 SST : 単接点トリガ設定	25
4.1.12 SFB : 画像保存開始	26
4.1.13 SFE : 画像保存停止	27
4.1.14 SGI : 画像ファイル保存	28
4.1.15 SIE : 画像ファイルの削除	29
4.1.16 SMA : アクティブタスク保存画像に文字列追加	30
4.1.17 SRB : 画面保存開始	33
4.1.18 SRE : 画面保存停止	34
4.1.19 SGS : 画面ファイル保存	35
4.1.20 SLM : ロット設定編集	36
4.1.21 SLP : ロット設定	37
4.1.22 SLS : ロット開始	39
4.1.23 SLE : ロット終了	40

4.1.24	SLH : ロット中断.....	41
4.1.25	SLR : ロット再開.....	42
4.1.26	SLI : ロット番号増加.....	43
4.1.27	RWC : カウンタデータ書き込み.....	45
4.1.28	COA : アクティブタスク設定パラメータを CSV 出力.....	46
4.1.29	CPO : 設定パラメータを CSV 出力.....	47
4.1.30	CIA : アクティブタスク設定パラメータを CSV 入力.....	49
4.1.31	CPI : 設定パラメータを CSV 入力.....	51
4.1.32	SFS : 保存先フォルダ設定/取得.....	53
4.1.33	SFI : 保存先フォルダ番号増加.....	55
4.1.34	SOS : 分散システム運用開始.....	57
4.1.35	SOP : 分散システム運用停止.....	58
4.1.36	TCA : アクティブタスクツールコメント設定.....	59
4.1.37	POA : DIO 出力取得.....	60
4.1.38	POP : DIO ポート出力取得.....	61
4.1.39	PIA : DIO 入力設定.....	62
4.1.40	PIP : DIO ポート入力設定.....	63
4.1.41	EXP : エクスポート.....	63
4.1.42	IMP : インポート.....	63
4.1.43	MTT : 点検テスト.....	64
4.2	ツール.....	66
4.2.1	画像取込.....	66
4.2.2	OCV.....	66
4.2.3	文字検査／パターン検査.....	66
4.2.4	DefFinder／DefFinder ブロブ検査／位置決め+DF+ブロブ検査.....	66
4.2.5	マルチ座標系.....	66
4.2.6	MatrixDefFinder／SegmentDefFinder.....	66
4.2.7	計測編集.....	67
4.2.8	画像+図形参照表示.....	67
4.2.9	分配処理.....	67
5	正しくお使いいただくために – 設定のコツ –	68
6	便利な使い方.....	69
7	困ったときは.....	70
8	制限事項.....	71

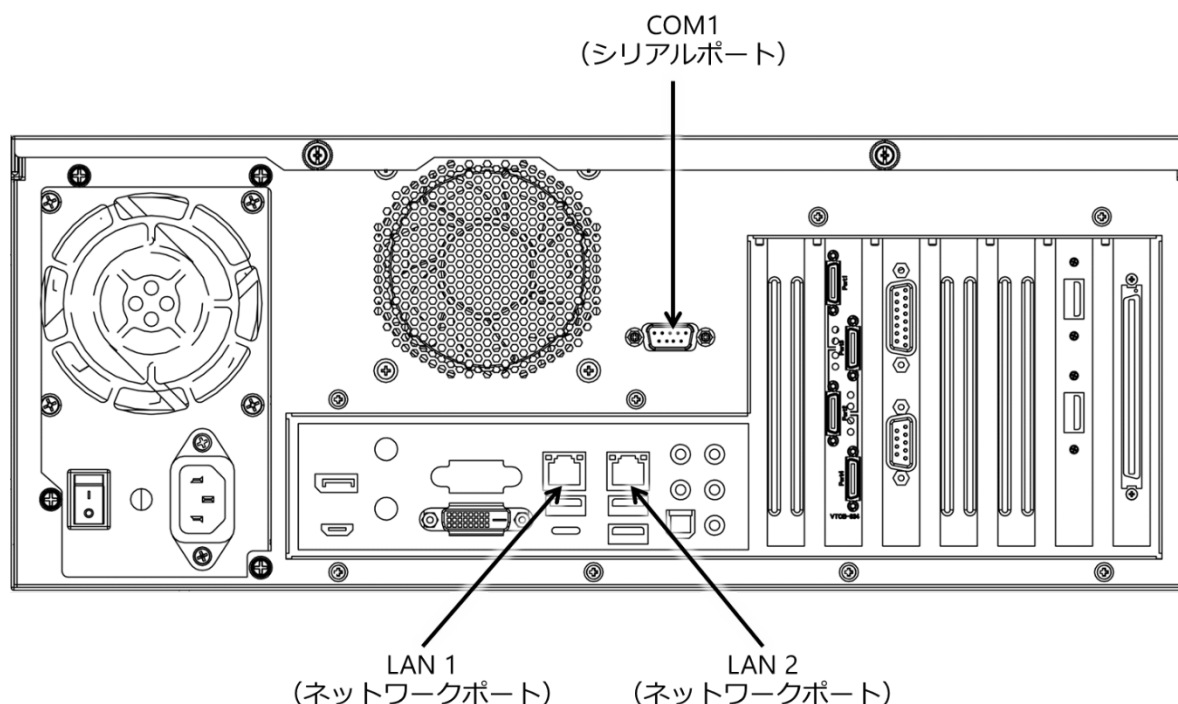
1 シリアル、ネットワーク I/O とは

1.1 概要

VTV-9000 は、外部機器とシリアルまたはネットワーク通信を行うことができます。そのため、VTV-9000 にはシリアルポートおよびネットワークポートを装備しています。

例として、VTV-9000STD-4C の背面図を示します。

VTV-9000STD-4C では、下図のようにシリアルポートおよびネットワークポートが装備されています。



シリアルポートおよびネットワークポートを用いた VTV-9000 に対する入力をシリアル入力、出力をシリアル出力と呼びます。

【参考】

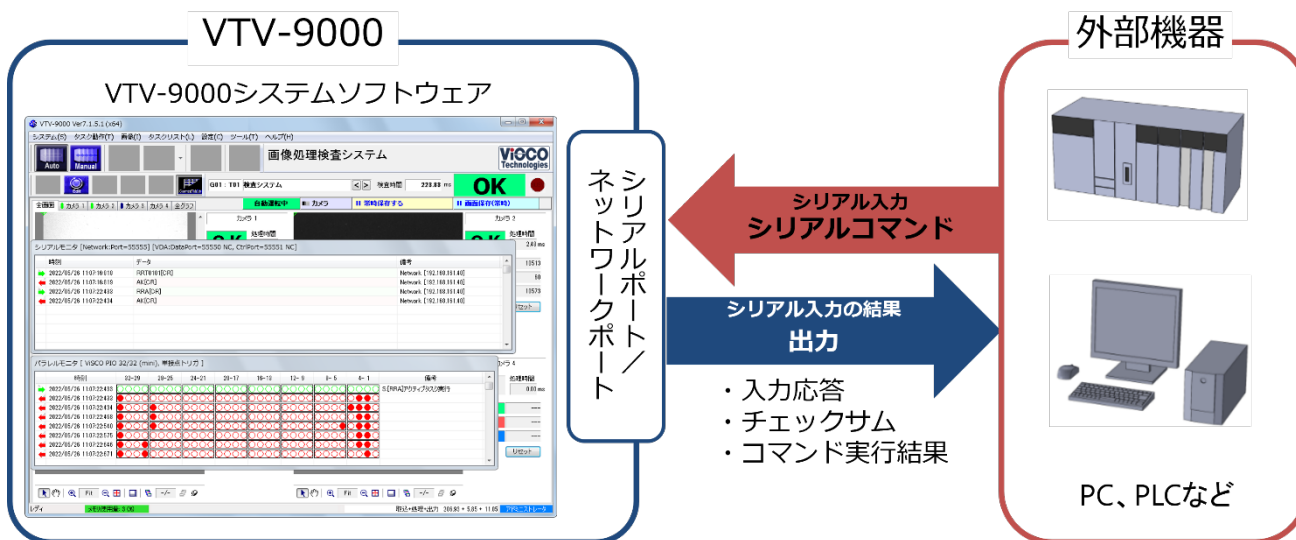
他の VTV-9000 シリーズについて、およびハードウェア仕様の詳細については、それぞれのハードウェアガイドを参照してください。

1.1.1 シリアル入力

外部機器から「シリアルコマンド」を入力することで、VTV-9000 を制御することができます。
詳しくは、「4 シリアルコマンド」を参照してください。

なお、シリアル入力の結果として、VTV-9000 は以下を出力します。

- 入力応答 (※)
- チェックサム (※)
- コマンド実行結果

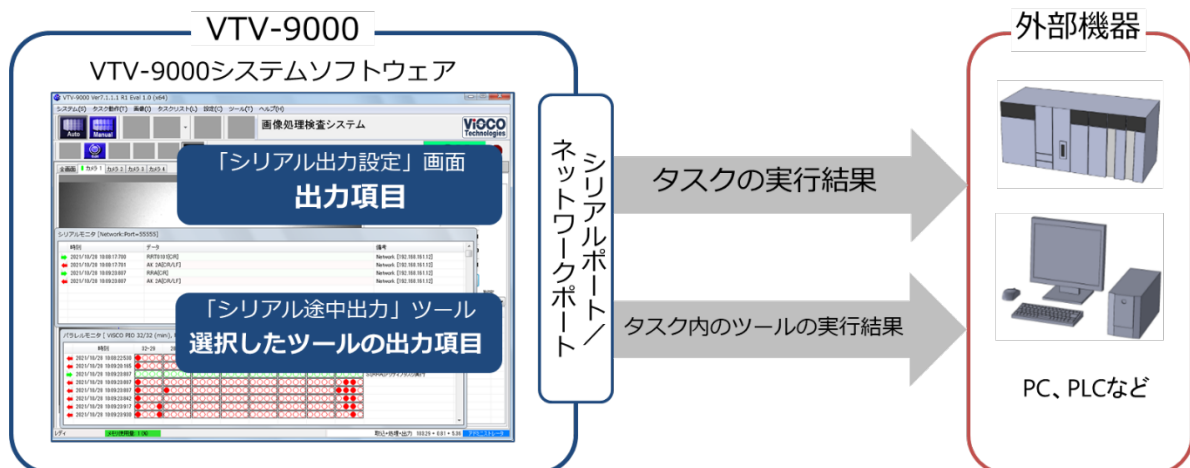


※ 「環境設定」→「シリアル/ネットワーク」→「プロトコルの設定」の設定に依存します。

1.1.2 シリアル出力

タスクが実行されると、シリアル出力として以下のデータが外部機器へ出力されます。

- 「タスクの出力設定」画面中「シリアル出力」画面で設定した出力項目
詳しくは、「**S003. タスク リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S003_Task-JP.pdf)**」を参照してください。
各ツールのシリアル出力の項目については、それぞれのリファレンスマニュアルの「出力項目」→「外部出力／ファイル出力」または「シリアル出力／ファイル出力／PLCLINK 出力」を参照してください。
- 「シリアル途中出力」ツールで選択したツールの出力項目
タスク内に「シリアル途中出力」ツールが配置されていた場合に出力されます。
詳しくは、「**T046. シリアル途中出力ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T046_SerialOutput-JP.pdf)**」を参照してください。
- チェックサム (※)



※「環境設定」→「シリアル/ネットワーク」→「プロトコルの設定」の設定に依存します。

2 通信パラメータ

シリアル、ネットワークの通信パラメータは、「環境設定」の「シリアル/ネットワーク」画面で設定します。

2.1 シリアル通信パラメータ

シリアル通信パラメータの一覧は以下のとおりです。

パラメータ	選択項目
ポート番号 (※1)	COM1、COM2、COM3、COM4
データ通信速度 (bps)	1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200
データ長	7 ビット、8 ビット
パリティ	偶数、奇数、なし
ストップビット	1 ビット、1.5 ビット、2 ビット
フロー制御	XOn / XOff、ハード、なし
入力終端文字列 (※2)	CR
出力終端文字列	CR、CR/LF
セパレータ文字	スペース、カンマ、タブ、アンダースコア、ハイフン、なし
チェックサム	付加する、付加しない
入力応答 (AK/NK/ER)	出力する、出力しない

※1 ポート数は製品により異なります。詳しくは各製品のハードウェアガイドを参照してください。

※2 終端文字列以降に付加された文字列は、次のコマンドとして解釈される、または誤動作の原因となる可能性があります。終端文字列以降には、不要な文字列を付加しないでください。

2.2 ネットワーク通信パラメータ

ネットワーク（TCP/IP）通信パラメータの一覧は以下のとおりです。

パラメータ	選択項目
ポート番号	- 初期値：55555 - 入力範囲：1 - 65535 ただし、OS やプロトコルによって予約されているポート番号があります。通信に問題がない場合は、初期値を使用してください。変更する場合は、システム管理者に確認してください。 【参考】 1 - 65535 の範囲で設定できますが、49152 以上を推奨します。
入力終端文字列（※）	CR
出力終端文字列	CR、CR/LF
セパレータ	スペース、カンマ、タブ、アンダースコア、ハイフン、なし
チェックサム	付加する、付加しない
入力応答（AK/NK/ER）	出力する、出力しない

※ 終端文字列以降に付加された文字列は、次のコマンドとして解釈される、または誤動作の原因となる可能性があります。終端文字列以降には、不要な文字列を付加しないでください。

2.3 チェックサム

VTV-9000 から出力した文字列の確かさを確認するためのチェックサムを、出力文字列に付加して出力できます。

チェックサムは出力文字列を 1 文字（1 バイト）ごとに分解し、バイトごとに XOR（排他的論理和）をしていきます。計算されたチェックサム値は上位ビット、下位ビットに分けて ASCII 変換し、データの最後もしくは終端文字列前に 2 バイト付加して出力します。

受信側では、受信した文字列を同様に XOR して、チェックサム値で XOR した結果が 0 となれば正しく受信できたと判定できます。

チェックサム出力例

出力文字列が以下の文字列の場合、チェックサム計算は下表のとおりです。

GRP01 TSK01 OK（ただし、□はセパレータ文字 0x20（スペース））

	G	R	P	0	1	□	T	S	K	0	1	□	O	K	□
16 進	47	52	50	30	31	20	54	53	4B	30	31	20	4F	4B	20
XOR	47	15	45	75	44	64	30	63	28	18	29	09	46	0D	2D

計算されたチェックサム値「2D」を「2」と「D」に分解し、ASCII 変換して出力データの最後に付加して出力します。

最終的に出力文字列される文字列は、以下のようになります。

GRP01 TSK01 OK 2D（CR/CRLF）

2.4 入力応答

外部機器から VTV-9000 にシリアルコマンドを送信した場合、VTV-9000 は入力応答文字列 (AK/NK/ER) を返信します。

コマンドを正しく受信したあと、コマンド実行前に入力応答を返信する場合と、コマンド実行後に返信する場合があります。

入力応答	説明
AK	コマンドを正しく受信したあと、以下のタイミングで入力応答を返信します。 • コマンド実行前 コマンド実行が可能になった場合、コマンド実行前に返信します。 • コマンド実行後 コマンドを実行し、正常終了した場合、コマンド実行後に返信します。 【参考】 コマンドの結果を出力する場合、入力応答を返信したあとに出力します。
NK	コマンドを正しく受信できなかった場合に返信します。
ER	コマンドを正しく受信したあと、以下のタイミングで入力応答を返信します。 • コマンド実行前 何らかの理由で実行できなかった場合、コマンド実行前に返信します。 • コマンド実行後 何らかの理由で実行に失敗した場合、コマンド実行後に返信します。

各シリアルコマンドの入力応答の詳細については、「4 シリアルコマンド」を参照してください。

3 シリアルモニタ

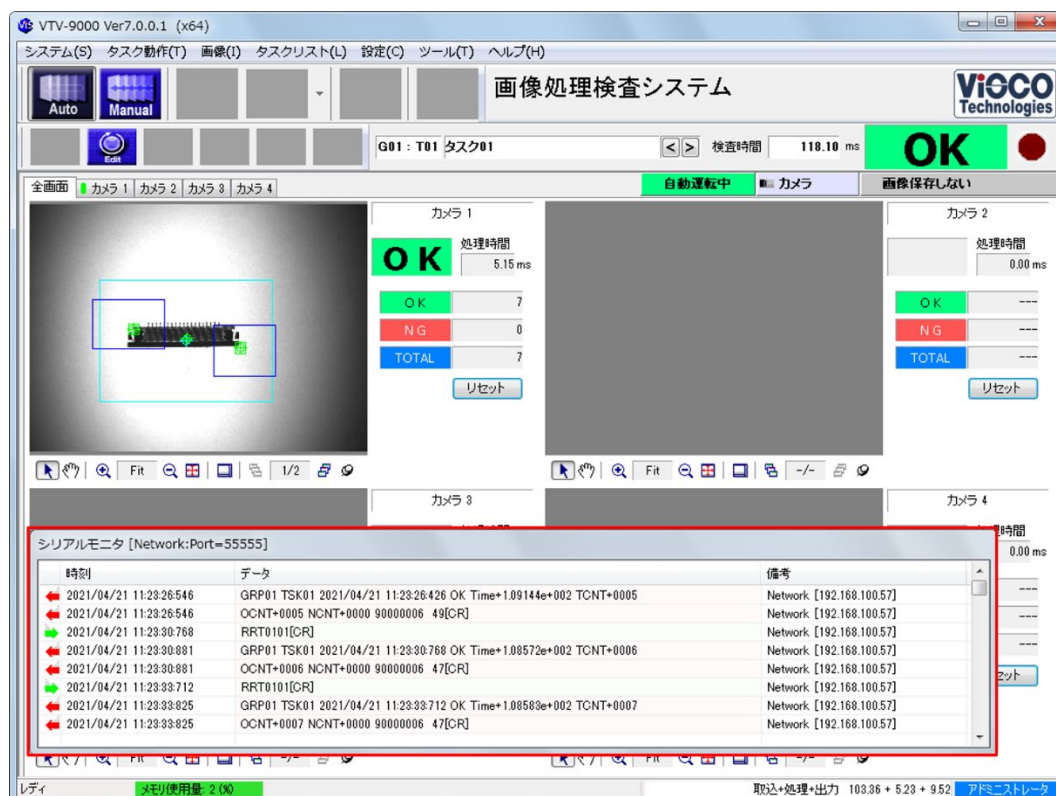
運転モードが自動運転の場合に、シリアルポートまたはネットワークポートへの入出力を「シリアルモニタ」画面でモニタリングできます。

「シリアルモニタ」画面は、以下の手順によって表示することができます。

1. メイン画面の [ツール(T)] → [シリアルモニタ表示] のチェックを ON にします。



2. 自動運転に移行すると、「シリアルモニタ」画面が表示されます。



【参考】

「シリアルモニタ表示」は、あらかじめ「環境設定」の「シリアル/ネットワーク」画面で設定を行うことで操作可能になります。

詳しくは、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」を参照してください。

4 シリアルコマンド

VTV-9000 を制御するためのシリアルコマンドは、「システム」と「ツール」の 2 種類に分けられます。さらに、「ツール」では以下のツールに対するシステムコマンドが用意されています。

- システム
- ツール
 - 「画像取込」ツール
 - 「OCV」ツール
 - 「文字検査」ツール／「パターン検査」ツール
 - 「DefFinder」ツール／「DefFinder ブロブ検査」ツール／「位置決め+DF+ブロブ検査」ツール
 - 「マルチ座標系」ツール
 - 「MatrixDefFinder」ツール／「SegmentDefFinder」ツール
 - 「計測編集」ツール
 - 「画像+図形参照表示」ツール
 - 「分配処理」ツール

【参考】

シリアル、ネットワークいずれの通信方法でも全てのコマンドを使用できます。

4.1 システム

システムに関するコマンドを以下に示します。

4.1.1 RRT : 指定タスク実行

引数で指定したタスクを実行します。ロードされていない場合はロードします。

構文

RRT[GG][TT]

- コマンド
RRT
- 引数
GG : グループ番号 2 桁 (01 - 20)
TT : タスク番号 2 桁 (01 - 50)

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列と引数を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

指定したタスクがない

検査 BUSY 中に受信した (※1)

ER : メモリ使用量が警告値に達したため、実行できなかった (※2)

※1 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

※2 分配システム使用時に返信します。

分配システムについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」を参照してください。

出力

入力応答の AK を返信したあと、タスク実行結果を出力します。

コマンド例

RRT0101

グループ番号 01、タスク番号 01 のタスクを実行します。

4.1.2 SRP : システムコマンド実行

引数で指定したシステムコマンドを実行します。

構文

SRP[SSSS]

- コマンド
SRP
- 引数
SSSS : システムコマンド番号 4 桁 (0001 - 0200)

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列と引数を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

指定したシステムコマンドがない

検査 BUSY 中に受信した (※)

※ 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

出力

入力応答の AK を返信したあと、実行したコマンドに応じた結果を出力します。

コマンド例

SRP0001

システムコマンド番号 0001 を実行します。

4.1.3 RCA : アクティブタスク切り替え

アクティブタスクを引数で指定したタスクに切り替えます。ロードされていない場合はロードします。

構文

RCA[GG] [TT]

- コマンド
RCA
- 引数
GG : グループ番号 2 桁 (01 - 20)
TT : タスク番号 2 桁 (01 - 50)

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列と引数を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

指定したタスクがない

検査 BUSY 中に受信した (※1)

ER : メモリ使用量が警告値に達したため、実行できなかった (※2)

分配処理残留のため、実行できなかった (※2)

※1 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

※2 分配システム使用時に返信します。

分配システムについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」を参照してください。

コマンド例

RCA0101

グループ番号 01 タスク番号 01 のタスクをアクティブタスクに設定します。

4.1.4 RLA : タスクロード

引数で指定したタスクのデータをメモリ上にロードしてアクティブタスクにします。

構文

RLA[GG] [TT]

- コマンド
RLA
- 引数
GG : グループ番号 2 桁 (01 - 20)
TT : タスク番号 2 桁 (01 - 50)

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列と引数を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

指定したタスクがない

検査 BUSY 中に受信した (※1)

ER : メモリ使用量が警告値に達したため、実行できなかった (※2)

分配処理残留のため、実行できなかった (※2)

※1 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

※2 分配システム使用時に返信します。

分配システムについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」の「4.3 メモリ管理」を参照してください。

コマンド例

RLA0101

グループ番号 01 タスク番号 01 のタスクをロードし、アクティブタスクに設定します。

4.1.5 RUT : タスクアンロード

引数で指定したタスクのデータをアンロードします。タスクデータは削除しません。

構文

RUT [GG] [TT]

- コマンド
RUT
- 引数
GG : グループ番号 2 桁 (01 - 20)
TT : タスク番号 2 桁 (01 - 50)

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列と引数を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

指定したタスクがない

検査 BUSY 中に受信した (※1)

ER : 並列画像保存中のため、実行できなかった (※2)

分配処理残留のため、実行できなかった (※3)

※1 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

※2 画像保存処理を並列化している場合に返信します。

画像保存処理並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.6 画像保存」を参照してください。

※3 分配システム使用時に返信します。

分配システムについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」を参照してください。

コマンド例

RUT0101

グループ番号 01 タスク番号 01 のタスクをアンロードします。

4.1.6 RRA : アクティブタスク実行

アクティブタスクを実行します。

構文

RRA

- コマンド
RRA
- 引数
なし

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した
手動運転中に受信した
テスト運転中に受信した
アクティブタスクがない

ER : メモリ使用量が警告値に達したため、実行できなかった (※)

※ 分配システム使用時に返信します。

分配システムについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」を参照してください。

出力

入力応答の AK を返信したあと、タスク実行結果を出力します。

コマンド例

RRA

アクティブタスクを実行します。

4.1.7 RCC : カウンタリセット

アクティブタスクのカウンタを 0 にリセットします。

構文

RCC

- コマンド
RCC
- 引数
なし

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

検査 BUSY 中に受信した (※)

※ 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

コマンド例

RCC

アクティブタスクのカウンタを 0 にリセットします。

4.1.8 RAU : 全タスクアンロード

全タスクをアンロードします。

構文

RAU

- コマンド
RAU
- 引数
なし

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

検査 BUSY 中に受信した (※1)

ER : 並列画像保存中のため、実行できなかった (※2)

分配処理残留のため、実行できなかった (※3)

※1 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

※2 画像保存処理を並列化している場合に返信します。

画像保存処理並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.6 画像保存」を参照してください。

※3 分配システム使用時に返信します。

分配システムについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」を参照してください。

コマンド例

RAU

全タスクをアンロードします。

4.1.9 SSD : システムシャットダウン

VTV-9000 システムソフトウェアを終了し、OS をシャットダウンします。

構文

SSD

- コマンド
SSD
- 引数
なし

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した (※)

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

※ タスク実行中の BUSY の場合は、AK を返信します。また、USB 機器接続リトライ中の BUSY の場合は、NK を返信しません。

コマンド例

SSD

VTV-9000 システムソフトウェアを終了し、OS をシャットダウンします。

4.1.10 SSA : アクティブタスク単接点トリガ設定

アクティブタスクの単接点起動設定を実行します。

構文

SSA[PP]

- コマンド
SSA
- 引数
PP : ポート番号 2 桁 (01 - 32)

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : 正常終了

NK : BUSY 中に受信した
引数が間違っている
手動運転中に受信した
テスト運転中に受信した
アクティブタスクがない
ポートの指定が間違っている
検査 BUSY 中に受信した (※)

※ 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

コマンド例

SSA01

ポート番号 01 をアクティブタスクの単接点起動に設定します。

4.1.11 SST : 単接点トリガ設定

引数で指定した単接点の起動を設定します。

構文

SST[GG][TT][PP]

- コマンド
SST
- 引数
GG : グループ番号 2 桁 (01 - 20)
TT : タスク番号 2 桁 (01 - 50)
PP : ポート番号 2 桁 (01 - 32)

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : 正常終了

NK : BUSY 中に受信した
引数が間違っている
手動運転中に受信した
テスト運転中に受信した
指定したタスクがない
ポートの指定が間違っている
検査 BUSY 中に受信した (※)

※ 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

コマンド例

SST010203

ポート番号 03 をグループ番号 01、タスク番号 02 のタスクの単接点起動に設定します。

4.1.12 SFB : 画像保存開始

画像保存を開始します。

構文

SFB

- コマンド
SFB
- 引数
なし

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

検査 BUSY 中に受信した (※)

※ 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

コマンド例

SFB

画像保存を開始します。

4.1.13 SFE : 画像保存停止

画像保存を停止します。

構文

SFE

- コマンド
SFE
- 引数
なし

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

検査 BUSY 中に受信した (※)

※ 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

コマンド例

SFE

画像保存を停止します。

4.1.14 SGI : 画像ファイル保存

現在画面に表示されている画像をファイルに保存します。

構文

SGI

- コマンド
SGI
- 引数
なし

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : 正常終了

NK : BUSY 中に受信した

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

アクティブタスクがない

検査 BUSY 中に受信した (※)

ER : 画像の保存に失敗した

※ 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

コマンド例

SGI

現在画面に表示されている画像を保存します。

4.1.15 SIE : 画像ファイルの削除

アクティブタスク内の画像ファイルを削除します。

構文

SIE[D] [L]

- コマンド
SIE
- 引数
 - D : 削除モード 1 桁 (0 - 4)
 - 0 : 全画像
 - 1 : 自動保存画像の全て
 - 2 : 自動保存画像の OK 画像のみ
 - 3 : 自動保存画像の NG 画像のみ
 - 4 : 手動保存画像の全て
 - L : ロック画像を削除 1 桁 (0 - 1)
 - 0 : 削除しない
 - 1 : 削除する

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列と引数を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

アクティブタスクがない

検査 BUSY 中に受信した (※1)

ER : 並列画像保存中のため、実行できなかった (※2)

※1 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

※2 画像保存処理を並列化している場合に返信します。

画像保存処理並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.6 画像保存」を参照してください。

コマンド例

SIE10

自動保存画像の画像ファイルを全て削除します。ただし、ロック画像は削除しません。

4.1.16 SMA : アクティブタスク保存画像に文字列追加

アクティブタスクの保存画像へ追加したい文字列情報を設定します。

文字列情報は、画像入力元を「カメラ」に設定してタスクを実行したときの自動保存画像に追加されます。

文字列情報は、以下を実施すると初期化されます。

- タスク実行
- タスク編集画面を開いて閉じる
- ツール編集画面を開いて閉じる
- タスクをアンロードする
- アクティブタスク切り替え (※)
- VTV-9000 システムソフトウェア終了

タスク内の複数の「画像取込」ツールの保存画像に個別の文字列を追加したい場合は、それぞれのカメラ番号と行番号を指定して複数回、本コマンドを実行してください。

本コマンドを同じカメラ番号と同じ行番号に対して複数回、実行した場合、文字列情報はあとから設定した内容で上書きします。

※ アクティブタスクの切り替えについては、「**S001. システム リファレンスマニュアル (VTV9000-Refernce-S001_System-JP .pdf)**」の「1.2 用語集」で「アクティブタスクの切り替え」を参照してください。

【注意】

文字列を追加した画像で検査を実行したい場合は、追加した文字列が検査に干渉しないようにツール設定や文字列情報を事前に検討してください。

構文

SMA[CC][RR][A][P][SS][c][K][Text]

- コマンド
SMA
- 引数
 - 対象の画像取込ツール
 - CC : カメラ番号 2 桁 (00 - 08) (※1)
 - RR : 行番号 2 桁 (00 - 99) または 3 桁 (000 - 999) (※1) (※2)
 - 文字列情報
 - A : 文字列の回転角度 1 桁 (0 - 3)
 - 0 : 0 度
 - 1 : 右 90 度
 - 2 : 180 度
 - 3 : 左 90 度

- P : 文字列の配置 1 桁 (0 - 8)
- 0 : 左上
 - 1 : 中上
 - 2 : 右上
 - 3 : 左中
 - 4 : 中央
 - 5 : 右中
 - 6 : 左下
 - 7 : 中下
 - 8 : 右下
- SS : フォントサイズ 2 桁 (08 - 96)
単位はポイント
- c : 文字色 1 桁 (0 - 1)
- 0 : 黒
 - 1 : 白
- K : 輪郭付き文字にする 1 桁 (0 - 1)
- 0 : OFF
 - 1 : ON
- Text : 文字列 (256 文字以内) (※3)

- ※1 文字列を追加する画像を生成する「画像取込」ツールをカメラ番号と行番号で指定します。
カメラ番号に 00 を指定すると、全てのカメラ番号において指定した行番号の「画像取込」ツールを対象にします。
行番号に 00 を指定すると、指定したカメラ番号の全ての「画像取込」ツールを対象にします。
カメラ番号と行番号の両方に 00 を指定すると全てのカメラ番号と行番号の「画像取込」ツールを対象にします。
カメラ番号と行番号の指定により、複数の「画像取込」ツールに同時に文字列を設定した場合、カメラ列が複数であれば、文字列の末尾に“-[カメラ番号]”が追加され、さらに、ある 1 つのカメラ列内の「画像取込」ツールが複数であれば、“-[カメラ列内での画像取込ツール実行順番号]”が追加されます。
- ※2 行番号 (RR) については、「環境設定」→「シリアル/ネットワーク」→「シリアルコマンド」の「引数「行番号」の桁数」で [2 (01-99)] もしくは [3 (001-999)] を選択することができます。
- ※3 文字列内に“\n”があればそこで改行します。単体の“¥”を設定したい場合は“¥¥”にする必要があります。それ以外の“¥”は削除されます。
文字列のフォントは固定で、以下のとおりです。

- 日 : MS P ゴシック
- 英 : Microsoft Sans Serif
- 中 : 宋体
- 韓 : Gulim

文字列が画像に入りきらない場合、横方向は表示領域の端で改行し、縦方向は末尾をカットします。

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列と引数を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

アクティブタスクがない

ツール位置指定（カメラ番号、行番号）が間違っている

検査 BUSY 中に受信した（※）

※ 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf）**」の「2.25 実行」を参照してください。

コマンド例

SMA0100383011ABCDEF¥nSN: 12345

カメラ列番号 01 の画像取込ツールが対象

全ての行番号の画像取込ツールが対象

文字列の回転角度：左 90 度

文字列の配置：右下

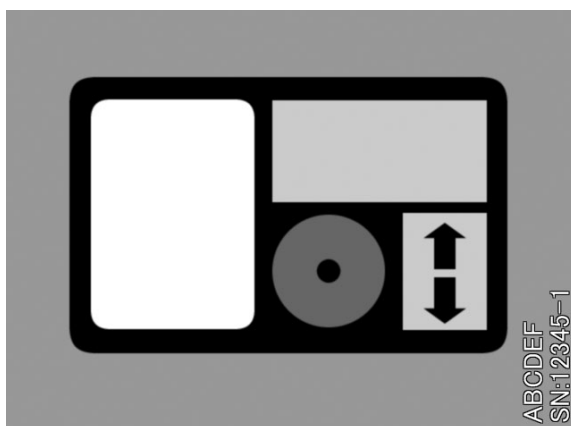
フォントサイズ 30

文字色：白

輪郭付き文字にする：ON

文字列：ABCDEF¥nSN:12345

1 枚目の保存画像は以下のように文字列が追加されます。



コマンドシーケンス例

SMA0100383011ABCDEF¥nSN: 12345

RRA

SMA0100383011ABCDEF¥nSN: 12346

RRA

SMA0100383011ABCDEF¥nSN: 12347

RRA

4.1.17 SRB : 画面保存開始

画面保存を開始します。

構文

SRB

- コマンド
SRB
- 引数
なし

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : 正常終了

NK : BUSY 中に受信した

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

検査 BUSY 中に受信した (※)

ER : 結果画面の自動保存を開始できなかった

※ 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

コマンド例

SRB

画面保存を開始します。

4.1.18 SRE : 画面保存停止

画面保存を停止します。

構文

SRE

- コマンド
SRE
- 引数
なし

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : 正常終了

NK : BUSY 中に受信した

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

検査 BUSY 中に受信した (※)

※ 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

コマンド例

SRE

画面保存を停止します。

4.1.19 SGS : 画面ファイル保存

現在表示中のメイン画面のキャプチャ画像をファイルに保存します。

構文

SGS

- コマンド
SGS
- 引数
なし

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : 正常終了

NK : BUSY 中に受信した
手動運転中に受信した
テスト運転中に受信した
検査 BUSY 中に受信した (※)

ER : 結果画面の保存に失敗した

※ 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

コマンド例

SGS

現在表示中のメイン画面のキャプチャ画像をファイルに保存します。

4.1.20 SLM : ロット設定編集

「ロット設定」画面を表示します。

詳しくは、「**S003. タスク リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S003_Task-JP.pdf)**」を参照してください。

構文

SLM

- コマンド
SLM
- 引数
なし

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

検査 BUSY 中に受信した (※1)

ER : 分配処理残留のため、実行できなかった (※2)

※1 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.245 実行」を参照してください。

※2 分配システム使用時に返信します。

分配システムについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」の「4.3 メモリ管理」を参照してください。

コマンド例

SLM

「ロット設定」画面を表示します。

4.1.21 SLP : ロット設定

ロット番号やロット名を設定し、ロット設定状態に移行します。

構文

```
SLP[n]
SLPN[n]
SLPS[Text]
SLPN[n]S[Text]
```

- コマンド

SLP

- 引数

構文で示すとおり、4 種類の引数指定方法があります。

n : ロット番号 1 桁 - 8 桁

桁数および最大値は「環境設定」の「ロット出力」画面で設定された「ロット番号桁数」により決定されます。

例) 4 桁の場合 : 0001 - 9999

Text : ロット名 (255 文字以内)

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列と引数を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

ロットコマンドエラー (※1)

検査 BUSY 中に受信した (※2)

ER : 分配処理残留のため、実行できなかった (※3)

※1 ロット番号に数字以外を指定した場合や、指定したロット名によりファイルパスの長さ制限を超えてしまった場合に NK を返信します。

※2 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

※3 分配システム使用時に返信します。

分配システムについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」の「4.3 メモリ管理」を参照してください。

コマンド例

- ① ロット番号

SLP0001

ロット番号を 0001 に設定し、ロット設定状態に移行します。

- ② N+ロット番号

SLPN0001

ロット番号を 0001 に設定し、ロット設定状態に移行します。

- ③ S+ロット名

SLPSLotName

ロット名を LotName に設定し、ロット設定状態に移行します。

- ④ N+ロット番号+S+ロット名

SLPN0001SLotName

ロット番号を 0001 に、ロット名を LotName に設定し、ロット設定状態に移行します。

4.1.22 SLS : ロット開始

ロットを開始します。

構文

SLS

- コマンド
SLS
- 引数
なし

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

検査 BUSY 中に受信した (※1)

ER : 分配処理残留のため、実行できなかった (※2)

※1 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

※2 分配システム使用時に返信します。

分配システムについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」の「4.3 メモリ管理」を参照してください。

コマンド例

SLS

ロットを開始します。

4.1.23 SLE : ロット終了

ロットを終了します。

構文

SLE

- コマンド
SLE
- 引数
なし

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

検査 BUSY 中に受信した (※1)

ER : 分配処理残留のため、実行できなかった (※2)

※1 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

※2 分配システム使用時に返信します。

分配システムについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」の「4.3 メモリ管理」を参照してください。

コマンド例

SLE

ロットを終了します。

4.1.24 SLH : ロット中断

ロットを中断し、メモリ上に保持しているデータをファイルに書き込みます。

「環境設定」の「ロット出力」画面で [[ロット開始/終了] でマークとタイムスタンプを挿入する] チェックボックスが ON になっている場合でも、ファイルの最後には何も追記しません。

構文

SLH

- コマンド
SLH
- 引数
なし

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

検査 BUSY 中に受信した (※1)

ER : 分配処理残留のため、実行できなかった (※2)

※1 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

※2 分配システム使用時に返信します。

分配システムについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」の「4.3 メモリ管理」を参照してください。

コマンド例

SLH

ロットを中断します。

4.1.25 SLR : ロット再開

ロットを再開します。

「環境設定」の「ロット出力」画面で [[ロット開始/終了] でマークとタイムスタンプを挿入する] チェックボックスが ON になっている場合でも、ファイルの最後には何も追記しません。

構文

SLR

- コマンド
SLR
- 引数
なし

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

検査 BUSY 中に受信した (※1)

ER : 分配処理残留のため、実行できなかった (※2)

※1 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

※2 分配システム使用時に返信します。

分配システムについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」の「4.3 メモリ管理」を参照してください。

コマンド例

SLR

ロットを再開します。

4.1.26 SLI : ロット番号増加

現在のロット番号に引数で指定した数値を加算します。

加算の結果、「環境設定」→「ロット出力」→「ロット番号桁数」で指定した桁数の最大値を超えると、ロット番号は「（加算後の値）－（指定桁数の最大値）」になります。

構文

SLI[I]

- コマンド

SLI

- 引数

I : 加算する数値

桁数および最大値は「環境設定」の「ロット出力」画面で設定された「ロット番号桁数」により決定されます。

例) 4 桁の場合 : 0001 – 9999

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列と引数を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

ロットコマンドエラー (※1)

検査 BUSY 中に受信した (※2)

ER : 分配処理残留のため、実行できなかった (※3)

※1 数字以外を指定していた場合に NK を返信します。

※2 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

※3 分配システム使用時に返信します。

分配システムについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」の「4.3 メモリ管理」を参照してください。

コマンド例

- ・ ロット番号桁数 2 桁でロット番号が 01 の場合
SLI04 → ロット番号は 05 ($01+04=05$)
- ・ ロット番号桁数 2 桁でロット番号が 96 の場合
SLI04 → ロット番号は 01 ($96+04-99=01$)

4.1.27 RWC : カウンタデータ書き込み

アクティブタスクのカウンタ値をログファイル、またはロットファイルの末尾に書き込みます。

構文

RWC

- コマンド
RWC
- 引数
なし

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : 正常終了

NK : BUSY 中に受信した

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

アクティブタスクがない

検査 BUSY 中に受信した (※)

※ 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

コマンド例

RWC

アクティブタスクのカウンタ値をログファイル、またはロットファイルの末尾に書き込みます。

4.1.28 COA : アクティブタスク設定パラメータを CSV 出力

アクティブタスクの設定パラメータをツール単位で CSV 出力します。

構文

COA[CC] [RR]

- コマンド

COA

- 引数

CC : カメラ番号 2 桁 (00 - 08) (※1)

RR : 行番号 2 桁 (00 - 99) または 3 桁 (000 - 999) (※1) (※2)

※1 CSV 出力するツールをカメラ番号と行番号で指定します。

カメラ番号に 00 を指定すると、指定した行番号の全てのカメラ番号を対象にします。

行番号に 00 を指定すると、指定したカメラ列の全ての行を対象にします。

カメラ番号と行番号の両方に 00 を指定すると全てのカメラ番号と行番号を対象にします。

※2 行番号 (RR) については、「環境設定」→「シリアル／ネットワーク」→「シリアルコマンド」の「引数「行番号」の桁数」で [2 (01-99)] もしくは [3 (001-999)] を選択することができます。

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : 正常終了

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

アクティブタスクがない

ツール位置指定 (カメラ番号、行番号) が間違っている

検査 BUSY 中に受信した (※)

ER : CSV ファイルの保存に失敗した

※ 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

コマンド例

COA0103

アクティブタスクのカメラ番号 1、行番号 3 にあるツールの設定パラメータを CSV 出力します。

4.1.29 CPO : 設定パラメータを CSV 出力

引数で指定したタスクの設定パラメータをツール単位で CSV 出力します。

構文

CPO[GG][TT][CC][RR]

- コマンド

CPO

- 引数

GG : グループ番号 2 桁 (01 - 20)

TT : タスク番号 2 桁 (01 - 50)

CC : カメラ番号 2 桁 (00 - 08) (※1)

RR : 行番号 2 桁 (00 - 99) または 3 桁 (000 - 999) (※1) (※2)

※1 CSV 出力するツールをカメラ番号と行番号で指定します。

カメラ番号に 00 を指定すると、指定した行番号の全てのカメラ番号を対象にします。

行番号に 00 を指定すると、指定したカメラ列の全ての行を対象にします。

カメラ番号と行番号の両方に 00 を指定すると全てのカメラ番号と行番号を対象にします。

※2 行番号 (RR) については、「環境設定」→「シリアル／ネットワーク」→「シリアルコマンド」の「引数「行番号」の桁数」で [2 (01-99)] もしくは [3 (001-999)] を選択することができます。

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : 正常終了

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

アクティブタスクがない

指定したタスクがない

ツール位置指定 (カメラ番号、行番号) が間違っている

検査 BUSY 中に受信した (※)

ER : タスクのロードに失敗した

CSV ファイルの保存に失敗した

※ 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

コマンド例

CP011220103

グループ番号 11 タスク番号 22 のタスクのカメラ番号 1、行番号 3 にあるツールの設定パラメータを CSV 出力します。

4.1.30 CIA : アクティブタスク設定パラメータを CSV 入力

アクティブタスクの設定パラメータをツール単位で CSV 入力します。

構文

CIA[CC] [RR]

- コマンド
CIA
 - 引数
 - CC : カメラ番号 2 桁 (00 - 08) (※1)
 - RR : 行番号 2 桁 (00 - 99) または 3 桁 (000 - 999) (※1) (※2)
- ※1 CSV 入力するツールをカメラ番号と行番号で指定します。
- カメラ番号に 00 を指定すると、指定した行番号の全てのカメラ番号を対象にします。
- 行番号に 00 を指定すると、指定したカメラ列の全ての行を対象にします。
- カメラ番号と行番号の両方に 00 を指定すると全てのカメラ番号と行番号を対象にします。
- ※2 行番号 (RR) については、「環境設定」→「シリアル／ネットワーク」→「シリアルコマンド」の「引数「行番号」の桁数」で [2 (01-99)] もしくは [3 (001-999)] を選択することができます。

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : 正常終了

NK : BUSY 中に受信した
引数が間違っている
手動運転中に受信した
テスト運転中に受信した
アクティブタスクがない
検査 BUSY 中に受信した (※1)

ER : CSV ファイルの読込に失敗した
分配処理残留のため、実行できなかった (※2)

- ※1 検査実行を並列化している場合に返信します。
- 検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。
- ※2 分配システム使用時に返信します。
- 分配システムについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」を参照してください。

コマンド例

CIA0103

アクティブタスクのカメラ番号 1、行番号 3 にあるツールの設定パラメータを CSV 入力します。

4.1.31 CPI : 設定パラメータを CSV 入力

引数で指定したタスクの設定パラメータをツール単位で CSV 入力します。

構文

CPI [GG] [TT] [CC] [RR]

- コマンド
CPI
 - 引数
 - GG : グループ番号 2 桁 (01 - 20)
 - TT : タスク番号 2 桁 (01 - 50)
 - CC : カメラ番号 2 桁 (00 - 08) (※1)
 - RR : 行番号 2 桁 (00 - 99) または 3 桁 (000 - 999) (※1) (※2)
- ※1 CSV 入力するツールをカメラ番号と行番号で指定します。
 カメラ番号に 00 を指定すると、指定した行番号の全てのカメラ番号を対象にします。
 行番号に 00 を指定すると、指定したカメラ列の全ての行を対象にします。
 カメラ番号と行番号の両方に 00 を指定すると全てのカメラ番号と行番号を対象にします。
- ※2 行番号 (RR) については、「環境設定」→「シリアル／ネットワーク」→「シリアルコマンド」の「引数「行番号」の桁数」で [2 (01-99)] もしくは [3 (001-999)] を選択することができます。

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : 正常終了

NK : BUSY 中に受信した
 引数が間違っている
 手動運転中に受信した
 テスト運転中に受信した
 指定したタスクがない
 検査 BUSY 中に受信した (※1)

ER : タスクのロードに失敗した
 CSV ファイルの読込に失敗した
 分配処理残留のため、実行できなかった (※2)

- ※1 検査実行を並列化している場合に返信します。
 検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。
- ※2 分配システム使用時に返信します。
 分配システムについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」を参照してください。

コマンド例**CPI11220103**

グループ番号 11 タスク番号 22 のタスクのカメラ番号 1、行番号 3 にあるツールの設定パラメータを CSV 入力します。

4.1.32 SFS : 保存先フォルダ設定/取得

指定した種類のシステムフォルダを設定または取得します。動作モードが「設定」で指定したフォルダがない場合は作成を試みます。

構文

SFS[F] [M]
SFS[F] [M] [Path]

- コマンド
SFS
 - 引数
 - F : フォルダ種類文字
 - M : 手動画像保存先
 - I : 自動画像保存先
 - B : バックアップ先
 - F : ファイル出力先
 - L : ロット出力先
 - O : 操作記録保存先
 - S : 画面保存先
 - T : タスクバックアップ先
 - H : 変更履歴保存先
 - M : 動作モード番号 1 桁(0 : 設定、1 : 取得)
 - Path : フォルダのフルパスを表す文字列 (200 文字以内) (※)
- ※ 動作モードが「設定」の場合に使用します。

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : 正常終了

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

検査 BUSY 中に受信した (※1)

ER : 並列画像保存中のため実行できなかった (※2)

現在の設定では指定したドライブまたはフォルダに変更することができない (※3) (※4)

有効なドライブまたはフォルダではなかった

フォルダを作成できなかった

※1 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

※2 画像保存処理を並列化している場合に返信します。

並列画像保存中には「手動画像保存先」または「自動画像保存先」のフォルダ設定を行うことはできません。

画像保存処理並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.6 画像保存」を参照してください。

※3 自動画像保存の保存上限解除が有効な場合には、「自動画像保存先」のフォルダ変更先は、現在の設定と同じドライブ上である必要があります。別ドライブ上のフォルダには設定できません。

保存上限解除については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.6 画像保存」を参照してください。

※4 以下の場合には、変更先フォルダがネットワークフォルダである必要があります。内蔵ドライブ、またはリムーバブルディスク上のフォルダには設定できません。

➤ 自動画像保存先：自動画像保存上限超過時の処理が「アーカイブフォルダへ移動する」に設定されている。

➤ 画面保存先：自動画面保存上限が無効（「保存上限を有効にする」が OFF）である。

詳細については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.2 画面保存」「2.6 画像保存」を参照してください。

出力

動作モードが「取得」の場合、入力応答の AK を返信したあとフォルダ文字列を出力します。

コマンド例

SFSMOC:¥temp¥test001

手動画像保存先として、「C:¥temp¥test001」を設定します。

C ドライブに「¥temp¥test001」というフォルダが存在しない場合は、作成します。

4.1.33 SFI : 保存先フォルダ番号増加

指定したシステムフォルダのフォルダ名文字列末尾に数字があった場合、それを指定した数だけ増加したフォルダ名に設定変更します。

構文

SFI [F] [I]

- コマンド
SFI
 - 引数
 - F : フォルダ種類文字
 - M : 手動画像保存先
 - I : 自動画像保存先
 - B : バックアップ先
 - F : ファイル出力先
 - L : ロット出力先
 - O : 操作記録保存先
 - S : 画面保存先
 - T : タスクバックアップ先
 - H : 変更履歴保存先
 - I : 増加数 (1 - 8 桁 : 1 - 99999999)
- 指定したフォルダ種類文字列の末尾の数字桁数 (最大 8 桁)

入力応答

コマンド実行後に返信します。

- AK : 正常終了
- NK : BUSY 中に受信した
 - 引数が間違っている
 - 手動運転中に受信した
 - テスト運転中に受信した
 - 検査 BUSY 中に受信した (※1)
- ER : 並列画像保存中のため実行できなかった (※2)
 - 有効なドライブまたはフォルダではなかった
 - フォルダを作成できなかった

※1 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

※2 画像保存処理を並列化している場合に返信します。

並列画像中には「手動画像保存先」または「自動画像保存先」のフォルダ設定を行うことはできません。画像保存処理並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.6 画像保存」を参照してください。

コマンド例

SFIM100

手動画像保存先として指定したシステムフォルダ名を、文字列の末尾の数字に 100 を加算したフォルダ名に設定変更します。フォルダが存在しない場合は作成します。

4.1.34 SOS : 分散システム運用開始

分散システムの運用を開始します。

構文

SOS

- コマンド
SOS
- 引数
なし

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : 正常終了

NK : BUSY 中に受信した

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

分散システムのリンクがダウンしていた

アクティブタスクがない

分散システムの運用開始に失敗した

検査 BUSY 中に受信した (※)

※ 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

コマンド例

SOS

分散システムの運用を開始します。

4.1.35 SOP : 分散システム運用停止

分散システムの運用を停止します。

構文

SOP

- コマンド
SOP
- 引数
なし

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : 正常終了

NK : BUSY 中に受信した
手動運転中に受信した
テスト運転中に受信した
分散システムのリンクがダウンしていた
検査 BUSY 中に受信した (※)

※ 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

コマンド例

SOP

分散システムの運用を停止します。

4.1.36 TCA : アクティブタスクツールコメント設定

アクティブタスクのツールコメントを設定します。

構文

TCA[CC] [RR] [Text]

- コマンド
TCA
- 引数
CC : カメラ番号 2 桁 (01 - 08) (※1)
RR : 行番号 2 桁 (01 - 99) または 3 桁 (001 - 999) (※1) (※2)
Text : 文字列 (255 文字以内)

※1 ツールコメントを設定するツールをカメラ番号と行番号で指定します。

※2 行番号 (RR) については、「環境設定」→「シリアル／ネットワーク」→「シリアルコマンド」の「引数「行番号」の桁数」で [2 (01-99)] もしくは [3 (001-999)] を選択することができます。

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列と引数を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

アクティブタスクがない

ツール位置指定 (カメラ番号、行番号) が間違っている

検査 BUSY 中に受信した (※)

※ 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

コマンド例

TCA0103Test Comment

アクティブタスクのカメラ番号 1、行番号 3 にあるツールのコメントを「Test Comment」に設定します。

4.1.37 POA : DIO 出力取得

接点出力を 16 進数表現で取得します。出力接点数にかかわらず 32bit (8 文字) 固定で出力します。

構文

POA[U]

- コマンド
POA
- 引数
U : DIO ユニットインデックス 1 桁 (0 - 2)
0 : VTV-9000 標準搭載 DIO
1 - 2 : USB インターフェース DIO ユニット

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列と引数を正常に受信した

NK : 引数が間違っている
テスト運転中に受信した

出力

入力応答の AK を返信したあと、以下を出力します。

8 桁の 16 進数 : (0x00000000 - 0xFFFFFFFF)

32bit に満たないデータは LSB から詰められ、残りは 0 でパディングします。

[MSB] 00000000 [LSB]

コマンド例

```
POA0
>AK
>00008001
```

VTV-9000 標準搭載 DIO が 16 接点だった場合の出力例 (上位 4 桁 0 パディング + 出力 0x8001)

【注意】

- 手動運転中や BUSY 中でもコマンドを受け付けます。
- コマンド実行中、BUSY 信号は ON になりません。

4.1.38 POP : DIO ポート出力取得

指定された接点出力を取得することができます。各ポートの出力は 1bit で表されますが、常に 32bit (8 文字) 固定で出力されます。

構文

POP[PP]

- コマンド
POP
- 引数
PP : ポート番号 2 桁 (01 - 96)

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列と引数を正常に受信した

NK : 引数が間違っている
テスト運転中に受信した

出力

入力応答の AK を返信したあと、以下を出力します。

接点出力が ON の場合 : 00000001

接点出力が OFF の場合 : 00000000

コマンド例

```
POP01
>AK
>00000001
ポート 1 番の出力を取得する場合の出力例 (ON)
```

【注意】

- 手動運転中や BUSY 中でもコマンドを受け付けます。
- コマンド実行中、BUSY 信号は ON になりません。

4.1.39 PIA : DIO 入力設定

接点入力を 16 進数表現で設定します。入力接点数にかかわらず、常に 32bit (8 文字) 固定で指定してください。

構文

PIA[XXXXXXXX]

- コマンド
PIA
- 引数
XXXXXXXX : 入力データ 8 桁 (00000000 - FFFFFFFF)

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列と引数を正常に受信した

NK : 引数が間違っている
テスト運転中に受信した

コマンド例 :

PIA00008203

VTV-9000 標準搭載 DIO が 16 接点だった場合の設定例 (上位 4 桁 0 パディング + 入力 0x803)

【注意】

- 手動運転中や BUSY 中でもコマンドを受け付けます。ただし、PI*コマンドによるタスクの実行などは自動運転中でかつ BUSY 信号が OFF でなければ実行されません。
- コマンド実行中、BUSY 信号は ON になりません。PI*コマンドによるタスクの実行などが開始されたときに ON になります。
- 「環境設定」の「システム自動終了」画面で、「監視対象」に「DIO(起動保持信号)」を選択している場合、PI*コマンドでシステム起動保持信号を OFF にすると、指定時間後に VTV-9000 システムソフトウェアを終了します。
- コードトリガの起動トリガ入力や単接点トリガで同じポートで連続起動を行う場合に限り、ON にしたあとに OFF にするコマンド発行することを省略して、ON にするコマンドを連続して発行することができます (通常の接点入力では ON にしたあとに OFF にする必要があります)。
- 通常の接点入力と PI*コマンドを併用した場合、あとから実行された方が有効になります。
例えば、以下のような手順についてポート N の状態に注意してください。
 - ① 接点入力でポート N を ON にします (ON を維持した状態)
 - ② PI*コマンドでポート N を OFF にします
 - ③ PI*コマンドでトリガポートを ON にします
→この場合ポート N は OFF とみなされます
 - ④ 接点入力でトリガポートを ON にします
→この場合ポート N は ON とみなされます

4.1.40 PIP : DIO ポート入力設定

指定された接点入力を設定することができます。設定するポートの状態とポート番号を設定します。

構文

PIP[S] [PP]

- コマンド
PIP
- 引数
S : ポートの状態 1 桁 (0 - 1)
0 : OFF
1 : ON
PP : ポート番号 2 桁 (01 - 96)

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列と引数を正常に受信した

NK : 引数が間違っている
テスト運転中に受信した

コマンド例 :

PIP132

ポート 32 番の入力状態を ON に設定

【注意】

注意事項については、「4.1.39 PIA : DIO 入力設定」を参照してください。

4.1.41 EXP : エクスポート

エクスポートします。

詳しくは、「S002.エクスポート・インポート リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S002_Export_Import-JP.pdf)」の「4 シリアルコマンド」を参照してください。

4.1.42 IMP : インポート

インポートします。

詳しくは、「S002.エクスポート・インポート リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S002_Export_Import-JP.pdf)」の「4 シリアルコマンド」を参照してください。

4.1.43 MTT : 点検テスト

点検テストを行います。

構文

MTT[I][FFF][A]

- コマンド
MTT
- 引数
 - I : 点検用画像のフォルダ種類 1 桁 (0 - 1)
 - 0 : タスクフォルダ
 - 1 : 指定フォルダ
 - FFF : フォルダ番号 3 桁 (001 - 100)
 - A : 自動運転中に画面を表示する 1 桁 (0 - 1)
 - 0 : 表示しない
 - 1 : 表示する

入力応答

コマンド実行後に返信します。

- AK : 正常終了
- NK : BUSY 中に受信した
引数が間違っている
検査 BUSY 中に受信した (※1)
- ER : 並列画像保存中のため、実行できなかった (※2)
対象のフォルダがない
分配システムが有効なので実行できなかった (※3)

※1 検査実行を並列化している場合に返信します。

検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

※2 画像保存処理を並列化している場合に返信します。

画像保存処理並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.6 画像保存」を参照してください。

※3 分配システム使用時に返信します。

分配システムについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」を参照してください。

出力

入力応答の AK を返信したあと、点検テスト結果を出力します。

全て一致の場合 : MAINTENANCETESTOK、または MAINTENANCETEST1 (※)

不一致ありの場合 : MAINTENANCETESTNG、または MAINTENANCETEST0 (※)

- ※ 「環境設定」→「出力フォーマット」→「判定文字列設定」の設定に依存します。
また、「文字列用出力フォーマット設定」で「ヘッダ」を[なし]にすると、
文字列 “MAINTENANCETEST” が出力されず、判定文字列のみ出力されます。

コマンド例

MTT00010

点検用画像タスクフォルダ、フォルダ番号 1 のフォルダを点検用画像フォルダに設定します。自動運転時は画面を表示しません。

4.2 ツール

4.2.1 画像取込

「画像取込」ツールに関するシリアルコマンドについては、「**T001. 画像取込ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T001_ImageAcquisition-JP.pdf)**」の「4 シリアルコマンド」を参照してください。

4.2.2 OCV

「OCV」ツールに関するシリアルコマンドについては、「**T034. OCV ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T034_OCV-JP.pdf)**」の「4 シリアルコマンド」を参照してください。

4.2.3 文字検査／パターン検査

「文字検査」ツールに関するシリアルコマンドについては、「**T016. 文字検査ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T016_Character-JP.pdf)**」の「4 シリアルコマンド」を参照してください。

「パターン検査」ツールでも、「文字検査」ツールと同じシリアルコマンドを使用することができます。上記のリファレンスマニュアルを参照する際に、「文字」を「パターン」と読み替えてください。

4.2.4 DefFinder／DefFinder ブロブ検査／位置決め+DF+ブロブ検査

「DefFinder」ツール、「DefFinder ブロブ検査」ツール、および「位置決め+DF+ブロブ検査」ツールに関するシリアルコマンドについては、「**T018. DefFinder ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T018_DefFinder-JP.pdf)**」の「4 シリアルコマンド」を参照してください。

4.2.5 マルチ座標系

「マルチ座標系」ツールに関するシリアルコマンドについては、「**T004. マルチ座標系ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T004_MultiCoordinateSystem-JP.pdf)**」の「4 シリアルコマンド」を参照してください。

4.2.6 MatrixDefFinder／SegmentDefFinder

「MatrixDefFinder」ツール、「SegmentDefFinder」ツールに関するシリアルコマンドについては、「**T056. MatrixDefFinder ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T056_MatrixDefFinder-JP.pdf)**」または「**T058. SegmentDefFinder ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T058_SegmentDefFinder-JP.pdf)**」の「4 シリアルコマンド」を参照してください。

4.2.7 計測編集

「計測編集」ツールに関するシリアルコマンドについては、「**T026. 計測編集ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T026_Measurement Editor-JP.pdf)**」の「4 シリアルコマンド」を参照してください。

4.2.8 画像+図形参照表示

「画像+図形参照表示」ツールに関するシリアルコマンドについては、「**T030. 画像+図形参照表示ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T030_Image+Graphics Reference-JP.pdf)**」の「4 シリアルコマンド」を参照してください。

4.2.9 分配処理

「分配処理」ツールに関するシリアルコマンドについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」の「14.5 シリアルコマンド」を参照してください。

5 正しくお使いいただくために – 設定のコツ –

(順次掲載していきます)

6 便利な使い方

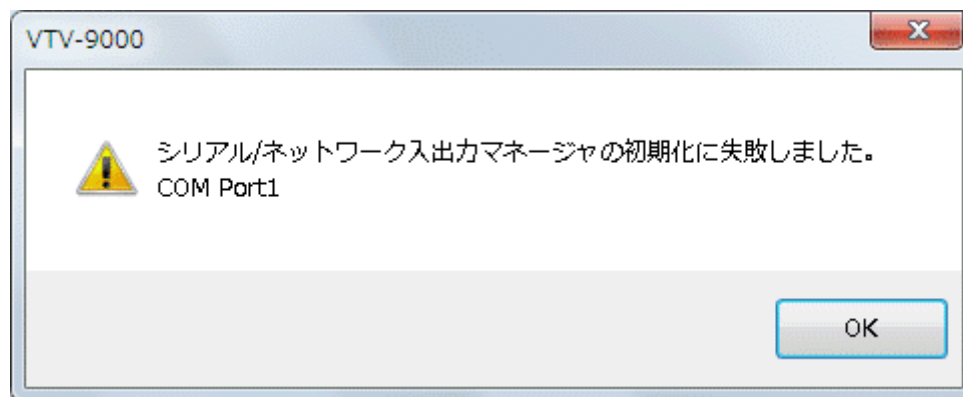
(順次掲載していきます)

7 困ったときは

起動時にシリアル／ネットワーク接続に失敗するとエラーメッセージを表示します。

「環境設定」の初期設定では「シリアル／ネットワークを有効にする」チェックボックスが ON、「デバイスの選択」が「シリアル」になっています。

そのため、オフライン・ランセンス・キットを用いてシリアルポートのないパソコンなどで起動すると、以下のエラーメッセージが表示されます。



シリアルポートのない環境で使用する場合、「環境設定」の「シリアル/ネットワーク」画面にて「シリアル／ネットワークを有効にする」チェックボックスを OFF にしてください。「シリアル／ネットワークを有効にする」チェックボックスを ON にしたまま、「デバイスの選択」で「ネットワーク」を選択することでも回避できます。

8 制限事項

制限事項は特にありません。

改訂履歴

版数	改訂内容	改訂日
第 6.0 版	初版（VTV-9000 シリーズセットアップガイドよりシリアル・ネットワーク I/O を分冊化）	2021 年 11 月 25 日
第 6.1 版	「4.1.39 PIA : DIO 入力設定」に PLCLINK 接続断時の自動シャットダウン機能について追記 「4 シリアルコマンド」に「分配処理」ツールについて追記 「4.2.9 分配処理」を追記	2022 年 7 月 4 日
第 6.2 版	「2.4 入力応答」を修正 - タスク最大行数拡張に伴い「4.1 システム」の該当コマンドを修正 - 入力応答に関して「4.1 システム」を修正 「4.2.1 画像取込」を追記	2022 年 11 月 1 日
第 6.3 版	「1.1.2 シリアル出力」に各ツールの出力項目を追記 「4.1.43 MTT : 点検テスト」を追記 - 検査実行並列化機能追加に伴い「4.1 システム」を修正	2023 年 3 月 23 日
第 6.4 版	「4.1.32 SFS : 保存先フォルダ設定/取得」にエラー条件を追記	2023 年 8 月 3 日
第 6.5 版	「4.2.8 画像+図形参照表示」を追記	2024 年 3 月 26 日
第 6.6 版	保存上限解除機能の追加に伴い「4.1.32 SFS : 保存先フォルダ設定/取得」にエラー条件を追記	2026 年 4 月 22 日

C019. シリアル・ネットワーク I/O リファレンスマニュアル MANR9K-JP-6_6-AC019

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

〒105-0022

東京都港区海岸 1 丁目 11-1 ニューピア竹芝ノースタワー 20F

サポートホットライン: 03-6402-4507

FAX: 03-6402-4508

Email: support@visco-tech.com

Web: <https://www.visco-tech.com>